

Kentsel Haber İzleme ve Harita Tabanlı Görselleştirme Sistemi: Kocaeli İli Örneği

Sadık Gölpek
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kocaeli Üniversitesi
230201040

Abdullah Önder
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kocaeli Üniversitesi
230201099

Özet—Günümüz şehirleşme dinamikleri ve artan nüfus yoğunluğu, kentsel olayların (trafik kazaları, yangınlar, altyapı arızaları, asayiş olayları ve kültürel etkinlikler) anlık olarak takip edilmesini elzem kılmaktadır. Şehir sakinlerinin yaşadıkları çevreye dair bilgilere hızlı, bütüncül ve doğru biçimde erişebilmesi hem günlük yaşam kalitesini artırmakta hem de acil durumlara karşı farkındahğı yükseltmektedir. Ancak, yerel düzeyde meydana gelen bu olaylar genellikle çok sayıda farklı yerel haber kaynağına veya sosyal medya platformlarına dağılmış durumdadır. Bu dağınık bilgi örtüsünü tek bir platformda toplamak ciddi zorluklar barındırmaktadır.

Bu çalışmada, Kocaeli ili sınırları içerisinde meydana gelen olaylara dair yerel haberlerin otomatik olarak toplanması, doğal dil işleme (NLP) yöntemleriyle analiz edilip kategorize edilmesi ve harita üzerinde görselleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem; veri toplama (web scraping), veri ön işleme, metin sınıflandırma, konum (varlık) çıkarımı, benzerlik analizi (gölge kayıt temizleme) ve koordinat tabanlı harita görselleştirme aşamalarından oluşmaktadır.

Haber metinlerinden anlam çıkarma sürecinde; klasik sözlük tabanlı yaklaşımların dezavantajlarını gidermek adına, transformer tabanlı "paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2" dil modeli kullanılarak hibrit bir sınıflandırma algoritması oluşturulmuştur. Bu sistem; Bağlamsal Negatif Filtreleme (Context-Aware Negation), Semantik Prototip Karşılaştırması ve Ağırlıklı Hibrit Skorlama olmak üzere 3 ana katmandan oluşmaktadır. Bu sayede haberler "Trafik Kazası", "Yangın", "Elektrik Kesintisi", "Hırsızlık" ve "Kültürel Etkinlikler" başlıkları altında yüksek doğrulukla sınıflandırılmaktadır.

Index Terms—web scraping, bilgi çıkarımı, doğal dil işleme, semantik analiz, geocoding, Google Maps, metin sınıflandırma, makine öğrenmesi

I. GİRİŞ

Gelişen internet teknolojileri ve haber yayıncılığının dijitalleşmesi, bilgiye erişimi son derece kolaylaştırmış olsa da bilgi kirliliğini ve dağınıklığını da beraberinde getirmiştir. Özellikle yerel haber odaklı platformlar, vatandaşların ikamet ettikleri şehirlerle ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri için birincil bilgi kaynaklarıdır. Ancak, bir şehirdeki günlük olaylara (kazalar, elektrik kesintileri, etkinlikler vb.) genel bir bakış açısıyla hakim olmak isteyen bir kullanıcının birden fazla haber sitesini ziyaret etmesi gerekmektedir.

Bu problemten yola çıkılarak hazırlanan "Kentsel Haber İzleme ve Harita Sistemi", Kocaeli ili özelinde yayın yapan 5 farklı yerel haber sitesinden gerçek zamanlı olarak verileri toplayıp işleyen ve bunları etkileşimli bir haritada konumlandırarak

bir mimari sunmaktadır. Projenin temel amacı, metin halindeki işlenmemiş haber verisini anlamlandırılabilir, filtrelenebilir ve mekânsal (geospatial) olarak incelenebilir yapısal bir formata dönüştürmektir.

Bu hedefe ulaşmak için klasik programlama yaklaşımları yeterli olmamaktadır. Metin içerisinden olayın türünü anlamak ve nerede gerçekleştiğini kesin olarak tespit edebilmek, güçlü bir Doğal Dil İşleme (NLP) mimarisini zorunlu kılmaktadır. Geliştirilen sistem; haber metinlerinin toplanması, bu metinlerde geçen varlıkların (ilçe, mahalle, önemli bina, cadde vb.) isminin çıkarılması ve bu yer isimlerinin Google Geocoding API aracılığıyla enlem-boylam koordinatlarına dönüştürülmesi adımlarını barındırmaktadır.

Bu raporun takip eden bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde sistemde kullanılan veri toplama (scraping) ve mimari yaklaşımlar detaylandırılmıştır. Üçüncü bölümde metin ön işleme, haber sınıflandırma algoritmaları ve konum belirleme stratejileri derinlemesine incelenmiştir. Dördüncü bölümde veritabanı yapısı, haber tekilleştirme analizleri; beşinci bölümde harita arayüzü anlatılmış, son bölümde ise başarı metrikleri ve sonuç değerlendirmesi yapılmıştır.

II. SİSTEM MİMARISI VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Projenin mimari tasarımı, yüksek veri işleme hızı ve ölçeklenebilirlik hedefleri doğrultusunda modüler bir yapıda kurgulanmıştır. Sistem; veri toplama, işleme, depolama ve sunum olmak üzere dört temel katmandan oluşmaktadır.

A. Yazılım Geliştirme Teknolojileri (Tech Stack)

Geliştirme sürecinde modern ve performans odaklı teknolojiler tercih edilmiştir:

- **Backend (Python & FastAPI):** Sistemin merkezinde Python 3.10 programlama dili yer almaktadır. API katmanında, Python'un en hızlı web çatılarından biri olan **FastAPI** [2] kullanılmıştır. FastAPI'nin asenkron (async/await) yapısı, scraping ve geocoding gibi I/O ağırlıklı işlemlerin eşzamanlı olarak yürütülmesini sağlayarak sistem performansını optimize etmektedir.
- **Veri Toplama (httpx & BeautifulSoup4):** Haber sitelerine erişim için yüksek performanslı asenkron

HTTP istemcisi olan httpx kullanılmıştır. HTML verilerinin ayrıştırılmasında ise esnek yapısı nedeniyle BeautifulSoup4 tercih edilmiştir.

- **Doğal Dil İşleme (NLP):** Anlamsal analizler için Sentence-Transformers (SBERT) [1] kütüphanesi ve spaCy dil modelleri entegre edilmiştir.
- **Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript):** Harita arayüzü ve filtreleme menüleri, harici bir framework bağımlılığı olmaksızın (Vanilla JS) geliştirilmiştir. Bu sayede tarayıcı tarafında düşük kaynak tüketimi ve yüksek render hızı elde edilmiştir.

B. Haber Kaynakları ve Otomatik Veri Akışı

Proje kapsamında veri kaynağı olarak Kocaeli'de faaliyet gösteren 5 ana haber platformu (Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli, Bizim Yaka, Ses Kocaeli ve Yeni Kocaeli) seçilmiştir. Sistem, her tetiklendiğinde son 3 günlük zaman dilimini kapsayacak şekilde otomatik arşiv taraması yapmaktadır. Veri tutarlılığını sağlamak adına asenkron Semaphore mekanizması kullanılarak hedef sitelere saniyede yalnızca sınırlı sayıda istek atılmakta, böylece hem IP engellemelerinin önüne geçilmekte hem de ağ kaynakları verimli kullanılmaktadır.

III. METİN İŞLEME VE DOĞAL DİL İŞLEME STRATEJİLERİ

Toplanan HTML verisi içerisinden anlamlı bilgiyi çıkarmak için kapsamlı bir analiz süreci (NLP Pipeline) devreye girmektedir. Bu aşama projenin akademik ve algoritma ağırlığı yüksek olan merkez katmanıdır.

A. Metin Temizliği ve İçerik Çıkarımı (Preprocessing)

Orijinal web sayfaları genellikle reklamlar, menü öğeleri, javascript kodları ve CSS sınıflarıyla doludur. BeautifulSoup kütüphanesi ile DOM ağacı parse edilerek yalnızca haberin metinsel içeriği alınır. Bu süreçte çok katmanlı bir filtreleme uygulanır:

- HTML tagları tamamen temizlenir ve Unicode normalizasyonları uygulanır.
- Haberin ana gövdesini (<article> veya haber-detay, haber-icerik, post-content gibi CSS sınıfları) hedefleyen akıllı konteyner seçimi yapılır. Böylece header, footer ve sidebar içerikleri dışarıda kalır.
- 40 karakterden kısa paragraflar atlanır.
- Döviz/borsa şeritleri (" \$ Dolar", " € Euro", "BIST") ve yorum bölümlerindeki yasal uyarılar ("Topluluk Kuralları", "yorum yazarak") otomatik olarak filtrelenebilir.
- Yalnızca ilk 3 geçerli paragrafta haber özeti olarak alınır.

B. Haber Türü Sınıflandırma Stratejisi

Bu projede en kritik adımlardan biri, ham ve karmaşık bir metnin "Trafik Kazası", "Yangın", "Elektrik Kesintisi", "Hırsızlık" veya "Kültürel Etkinlikler" sınıflarından hangisine ait olduğunu tespit etmektir. Bunu sağlamak üzere salt bir anahtar kelime yaklaşımı yerine "Tiers (Katmanlar)" tabanlı hibrit bir algoritma tasarlanmıştır. Bu algoritma toplamda 5 ana katmandan oluşmaktadır.

1) **Katman 1: Negatif Filtreleme (Hukuk ve Siyaset):** Modelin hataya düşmesini önlemek için siyaset ve mahkeme/dava haberlerinin önceden elenmesi gerekir. Sistem bir haberi işlemeye önce metin içerisinde "eylem, protesto, siyaset, parti kongre, meclis oturumu, basın açıklaması, mahkeme, sanık, duruşma, cumhuriyet başsavcılığı" gibi kelimelerin frekansını sayar. Eğer bu frekans belirli bir eşik değerinin üzerindeyse (örneğin siyasi kelime sayısı ≥ 2 ise), haber doğrudan "kapsam dışı" sayılır ve işleme alınmaz.

2) **Katman 1.5: Olumsuzluk (Negation) Algılama:** Anahtar kelime tabanlı sistemlerin sıkça karşılaştığı bir problem, kelimelerin olumsuz bağlamda kullanılması durumudur. Örneğin "Bu bir kaza değil" cümlesinde "kaza" kelimesi geçmesine rağmen, aslında bir kazanın reddedildiği ifade edilmektedir. Bu tür yanlış pozitifleri önlemek üzere sisteme bir olumsuzluk algılama modülü (_olumsuzluk_kontrol) eklenmiştir.

Bu modül, bir anahtar kelime tespit edildiğinde kelimenin **15 karakter öncesi** ve **20 karakter sonrasında** "değil", "değildir", "değilmiş", "olmadı" gibi olumsuzluk kalıplarını arar. Eğer yakın çevrede bir olumsuzluk ifadesi bulunursa, o anahtar kelime eşleşmesi geçersiz sayılır ve skora dahil edilmez.

3) **Katman 2: Bağlamsal Anahtar Kelime Ağacı (Keyword Extractor):** Bu katmanda projenin belkemiği olan özel sözlük yapısı kullanılır. Her haber türü, o olayla özdeşleşmiş deyim ve kelime gruplarını içeren bir listeye sahiptir (Bkz. Tablo D).

Algoritma sadece tekil kelime aramak yerine *N-Gram* yaklaşımı ile "feci kaza", "planlı kesinti", "sahne aldı" gibi ardışık kelime gruplarını dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır. Sözlük tasarımında yalın ve belirsiz kelimelerin (ör: tek başına "trafik") yanlış pozitif üretmemesi için yalnızca bileşik formlar (ör: "trafik kazası", "otobanda kaza") kullanılmıştır. Benzer şekilde, kısaltma tuzaklarından sakınmak amacıyla "sedas" gibi alt-metin eşleşmeleri ("sessiz sedasız" kelimesini yanlış algılama hatası) tespit edilip kaldırılmıştır.

Dahası, sadece metinde geçmesi yeterli değildir; başlıkta geçen anahtar kelimelere daha yüksek (örneğin +3), gövdede geçenlere daha düşük (+1) ağırlık veren bir "Weighted Scoring (Ağırlıklı Skorlama)" metodu izlenmiştir.

4) **Katman 0: Ön Filtreleme (Global Stopwords):** Haber henüz işlenmeden önce, projenin odak noktası dışında kalan adli olaylar (cinayet, uyuşturucu operasyonları vb.) ve ağır siyasi içerikler, başlık and içeriği bazlı bir "Stopword" listesi ile taranır. Eğer metinde bu tür "yasaklı" kelimeler tespit edilirse, haber hibrit modele girmeden doğrudan elenir; böylece haritanın gürültülü veriden arındırılması sağlanır.

5) **Katman 3: Deep NLP Semantik Prototip Analizi:** Anahtar kelimeler tek başına yetersiz kalabilir. Bu nedenle sistem, her bir kategoriye ait "ideal" haber cümlelerini (prototipler) kullanarak semantik bir karşılaştırma yapar. HuggingFace üzerinden sağlanan paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 transformer modeli ile haber metinleri and prototipler 384-boyutlu vektörlere dönüştürülür.

6) **Katman 4: Kategoriler Arası Bağlamsal Çapraz Ceza (Cross-Category Penalty):** Farklı kategorilere ait anahtar keli-

Tablo I
PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN KATEGORİ BAZLI ANAHTAR KELİMELER (KEYWORD EŞLEŞTİRME TABLOSU)

Haber Kategorisi Türü	Kullanılan Anahtar Kelimeler ve N-Gram Kalıpları
Trafik Kazası	trafik kazası, zincirleme kaza, çarpışma, kaza yaptı, otomobil çarptı, araç devrildi, kamyon çarptı, motosiklet kazası, tır kazası, yol kazası, ölümlü kaza, maddi hasarlı, trafik kazasında, feci kaza, kafa kafaya çarpıştı, bariyerlere çarptı, takla attı, kazada yaralandı, otobanda kaza, karayolunda kaza, otoyolunda kaza, kavşakta kaza, tıkanıklık, kilometrelerce kuyruk, liman yolu kapandı, yol kapandı, trafik durdu
Yangın	yangın, alev aldı, tutuştu, itfaiye, ev yandı, fabrika yandı, araç yandı, orman yangını, koru yangını, yangın çıktı, alevler, yangına müdahale, kül oldu, yangın söndürme, alevlere teslim, dumandan etkilendi, yangında hayatını kaybetti
Elektrik Kesintisi	elektrik kesintisi, elektrik arızası, elektrik verilmeyecek, elektrik kesildi, elektrik yok, dedaş, trafo arızası, enerji kesintisi, enerji arızası, planlı kesinti, sedaş, elektriksiz kalacak, trafo patladı
Hırsızlık	hırsızlık, çalındı, soygun, kapkaç, gasp, hırsız, araç çalıntı, hırsızlık şüphelisi, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, cüzdan çalındı, silahlı soygun, soyguncu, hırsızlık yapan, çaldığı, gaspçı, kapkaççı, kablo çaldı, çalan hırsız
Kültürel Etkinlikler	konser, festival, sergi, tiyatro, sinema, müze, culture center, sempozyum, fuar, kermes, şenlik, etkinlik, gösteri, sahne aldı, performans sergiledi

melerin aynı haberde geçtiği durumlarda yanlış sınıflandırma riski yükselir. Özellikle trafik kazası haberlerinde *"itfaiye ekip-leri olay yerine sevk edildi"* gibi ifadeler haberi hatalı olarak "Yangın" kategorisine itebilmektedir. Bu sorunu çözmek için kategoriler arası bir çapraz ceza sistemi geliştirilmiştir:

- Metinde kaza belirteçleri ("*kaza*", "*çarpış*", "*devrildi*") tespit edilir ve kesin yangın belirteçleri ("*alev*", "*yandı*", "*söndür*", "*duman*") aranır.
- Kaza belirteçleri mevcut fakat yangın belirteçlerinden hiçbiri bulunamadıysa, Yangın kategorisinin skoru sıfırlanır and Trafik Kazası puanı artırılır.
- Bu kontrol de olumsuzluk algılama modülüne tabidir: "*kaza değil*" kalıbı tespit edildiğinde çapraz ceza sistemi devre dışı bırakılır.

7) *Karar Ağacı ve Hibrit Skorlama*: Elde edilen Keyword (Kelime) skoru ile Semantic (Semantik) skoru harmanlanarak bir melez değer hesaplanır:

$$S_{\text{final}} = (0.4 \times \text{Normalized}(\text{Score}_{kw})) + (0.6 \times \text{Score}_{sem}) \quad (1)$$

Sistem ayrıca "Bağlamsal Negatif Filtre" kullanarak, haberde anahtar kelime geçse dahi "yangın davası" veya "kaza raporu" gibi hukuki/istatistiksel bağlamları tespit ederek bu tür haberleri eler.

- Eğer hibrit skor < 0.20 ise haber reddedilir.
- Eğer hiç anahtar kelime eşleşmemişse, semantik skorun > 0.65 olması şart koşulur.

C. Konum Belirleme ve Çıkarım Stratejileri

Sistemin bir diğer zorlayıcı kısmı, okunan haberden "Olay nerede oldu?" sorusunun yanıtını hatasız bir şekilde çıkarmaktır. Bu soruna karşı geliştirilen çok katmanlı konum stratejisi şöyledir:

- 1) **81 İl Tabanlı Şehir Dışı Filtresi**: Ulusal veya başka illerde gerçekleşmiş olup yerel basında kendine yer bulan ajans haberlerini elemek üzere sisteme Kocaeli hariç tüm 80 il adını içeren bir DİGER_İLLER listesi entegre edilmiştir. Eğer haber metninde başka bir il adı geçiyor

ve aynı zamanda Kocaeli ilçe adlarından (İzmit, Gebze, Darıca, vb.) hiçbiri bulunamıyorsa, haber otomatik olarak reddedilir. Bu sayede Nevşehir'de gerçekleşen bir kavga haberi veya Ankara'daki bir olay Kocaeli haritasına düşmez. Buna karşılık, "Ankara-Kocaeli protokolü" gibi il adları birlikte geçen haberler haksız yere elenmez.

- 2) **İlçe Bazlı Frekans Analizi**: Başlıkta ve içerikte Kocaeli'nin 12 ilçe adının her birinin geçme sıklığı sayılır; en yüksek frekanslı ilçe temel konum olarak atanır.
- 3) **Spesifik Adres Regex Aramaları**: Sisteme "*X Mahallesi*", "*Y Caddesi*", "*Z Sokağı*", "*D-100 karayolu*", "*TEM Otoyolu*" kalıplarını tanıyan çoklu Regex desenleri entegre edilmiştir. Bu desenler büyük harfle başlayan yer adlarını ve ardından gelen *Mahallesi*, *Caddesi*, *Sokağı*, *Bulvarı*, *Kavşağı* son eklerini yakalar ve konum metnini daha spesifik bir hale getirir.
- 4) **Geocoding ve Önbellekleme**: Çıkarılan konum metni (ör: "Ömerağa Mahallesi, İzmit, Kocaeli") Nominatim (OpenStreetMap) Geocoding API'sine gönderilir. Başarılı sonuçlar bir sözlük (dict) önbelleğinde saklanır; aynı konum için tekrar API çağrısı yapılmaz.

Konum içerisinde Kocaeli'ne dair ilçe bilgisi mevcut değilse ve şehir dışı filtreden de geçemediyse haber reddedilir. İlçe bulunmuş fakat spesifik adres bulunamadıysa, ilçe merkezinin koordinatları yedek (fallback) konum olarak atanır.

IV. NOSQL VERİTABANI MİMARISI VE MONGODB

Projenin en kritik teknoloji kararlarından biri, yapılandırılmamış (unstructured) haber verilerini depolamak için geleneksel İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS) yerine NoSQL tabanlı bir çözüm (MongoDB [3]) tercih edilmesidir.

A. Neden NoSQL ve MongoDB?

Haber verileri doğası gereği değişken bir yapıya sahiptir. Bazı haberler detaylı adres bilgisi, çoklu kaynak linkleri veya farklı embedding vektörleri barındırırken, bazılarında bu alanlar eksik olabilmektedir. MongoDB'nin sunduğu "Document-Oriented" (Belge Yönelimli) yapı şu avantajları sağlamıştır:

- **Esnek Şema (Dynamic Schema):** Her haber dokümanı farklı alanlar içerebilir. Sisteme yeni bir özellik (örn: haberin yorum sayısı) eklendiğinde tüm veritabanı şemasını (table alter) güncelleme zorunluluğu yoktur.
- **Vektör Depolama:** NLP katmanından gelen 384 boyutlu semantik embedding dizileri, MongoDB içerisinde yerel birer Array (dizi) olarak saklanabilmekte ve yüksek performansla sorgulanabilmektedir.
- **Ölçeklenebilirlik:** Haber sayısının binlere ulaştığı durumlarda MongoDB'nin dikey ve yatay ölçekleme kabiliyeti, coğrafi verilerin hızla getirilmesini sağlamaktadır.

B. Veri Yönetimi ve MongoDB Compass

Veri katmanının görsel yönetimi ve debugging süreçleri için **MongoDB Compass** arayüzü kullanılmıştır. Compass üzerinden dokümanların semantik benzerlikleri, geocoding çıktıları ve kaynaklar_detay listeleri gerçek zamanlı olarak izlenmiş, sorgu performansları optimize edilmiştir.

Veritabanı optimizasyonları kapsamında şu indekslemeler aktif kullanılmıştır:

- **link:** Mükerrer haber eklemelerini engellemek için öz-günlük indeksi (Unique Index).
- **haber_turu:** Filtreleme hızını artırmak için Single Field Index.
- **konum_metin:** API maliyetlerini asgariye indirmek üzere ön bellek (Cache) mekanizmasında kullanılan unique index.

V. GOOGLE MAPS ENTEGRASYONU VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Backend tarafından elde edilen (Örn: "Darıca Osmangazi Merkez Mahallesi") string blokları, asenkron bir şekilde Nominatim (OpenStreetMap) Geocoding servisine iletilmektedir. Sistemin genel istek (request) limitlerine takılmaması için başarılı dönen enlem (Latitude) ve boylam (Longitude) çıktıları, sorgulanan metin anahtarı baz alınarak MongoDB'deki **konum_cache** belgesinde yerel olarak depolanmaktadır. İlk istek haricinde hiçbir lokasyon dış internette aranmamaktadır. Harita arayüzünde ise bu koordinatları görselleştirmek için Google Maps API [4] kullanılmaktadır. Sistemin genel arayüzü Şekil 1'de gösterilmiştir.

A. Marker (Belirteç) Kümeleme ve Infoboxes

Kullanılabilirlik ve UX yaklaşımı bağlamında, her haber kategorisine özel (kazalar için kırmızı-siyah, kültürel etkinlikler için mavi yapılar) simgeler atanmıştır. Müşteri arayıcısında (Frontend) çalışan JavaScript kodu haritayı asenkron **FETCH API** komutu ile yükleyerek Kocaeli sınırları olan [40.8533, 29.8815] merkez koordinatlarına odaklanarak açar.

Markerlara tıklanması halinde açılan bilgilendirme penceresinde (InfoWindow):

- 1) Haberin tam başlığı
- 2) Yayınlanma tarihi
- 3) Kaynak site adı (çoklu kaynak durumunda tekilleştirilmiş kaynak listesi)

- 4) Haberin asıl sitesine yönlendiren yeni sekme (Habere Git) eylem butonu yer alır.

Herhangi bir bölgede yığılma olduğunda, **Overlapping MarkerSpiderfier** (veya standart **MarkerCluster**) kütüphaneleri işlev göerek markerların üst üste binip görüntü kirliliği oluşmasını engeller. Sol paneldeki filtre menüsü aracılığıyla tarihe, türe ve ilçelere göre olaylar saniyeler içerisinde Javascript içi filtrelemeyle güncellenmektedir (Bkz. Şekil 2). Aynı olayın farklı kaynaklarda tek bir noktada birleştiği örnek Şekil 3'da sunulmuştur.

VI. GELİŞTİRME ORTAMI VE ARAÇLAR

Projenin dokümantasyon ve raporlama süreçleri akademik standartlara uygun olarak yürütülmüştür.

A. LaTeX Dokümantasyon Sistemi (MiKTeX & TeXstudio)

Proje raporu, IEEE standartlarına tam uyumluluk sağlamak amacıyla **LaTeX** [5] dizgi sistemiyle hazırlanmıştır. Bu süreçte:

- **MiKTeX Console:** Gerekli paketlerin (IEEEtran, babel, amsmath vb.) indirilmesi ve güncellenmesi süreçlerinde backend motoru olarak görev almıştır.
- **TeXstudio:** Raporun yazımı, tablo düzenlemeleri ve PDF çıktı alma işlemlerinde asıl geliştirme arayüzü (IDE) olarak kullanılmıştır.

B. Yazılım Geliştirme Araçları

Kod yazım sürecinde **Visual Studio Code** (VS Code) kullanılmıştır. Python kütüphaneleri ve sanal ortam yönetimi için **pip** ve **venv** araçlarından faydalanılmıştır. Veritabanı sorgularının test edilmesi sürecinde ise yukarıda değinilen **MongoDB Compass** kritik rol oynamıştır.

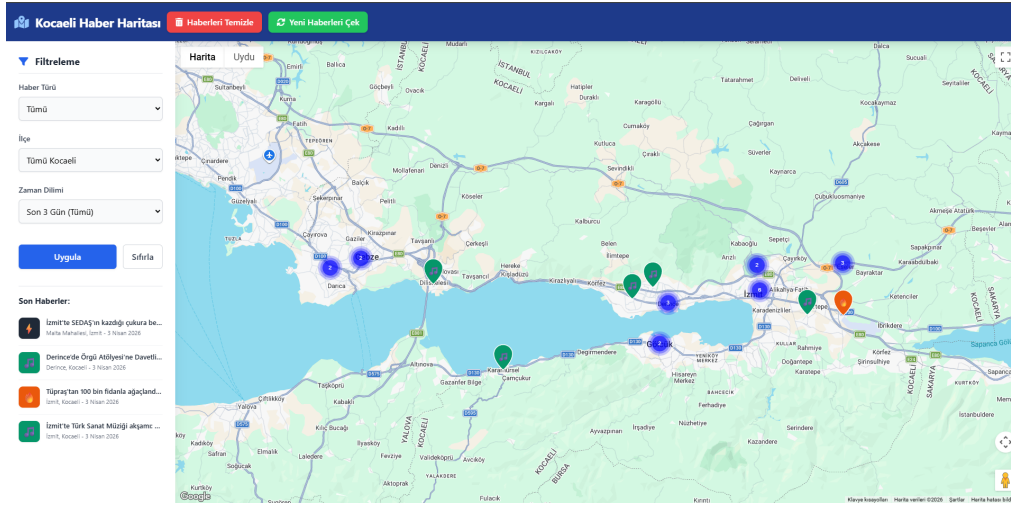
VII. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLAR

Geliştirilen platform test senaryolarında beklenen tüm istekleri karşılamış, proje yönergesinde belirtilen kurallara %100 uyumluluk sağlamıştır.

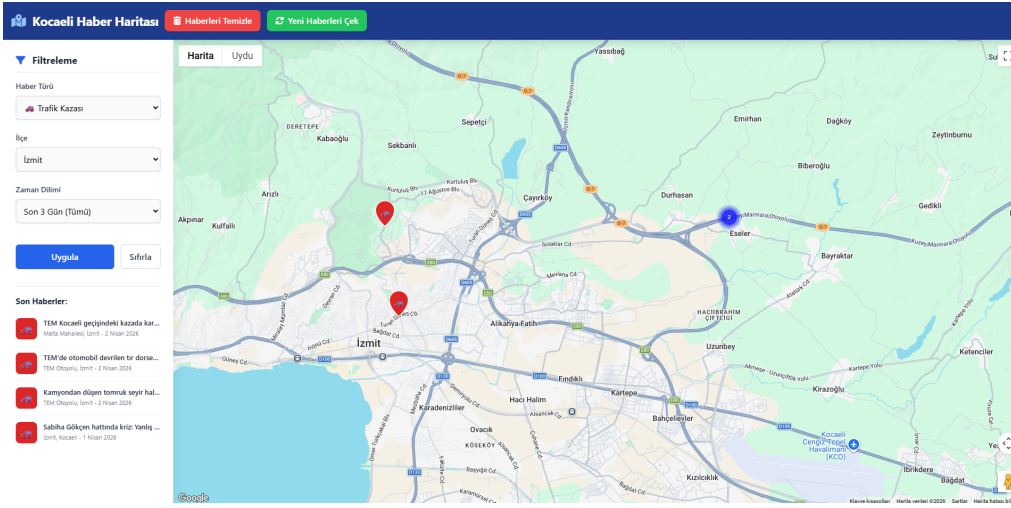
- **Veri Çekme:** Beş saatlik sürekli çalışma ortamında, arşiv verisinden yüzlerce URL başarıyla toplanmış ve asenkron request limitleri dahilinde işlenmiştir.
- **Doğruluk Oranı (Precision):** Semantik analiz ve hibrit filtrasyon katmanları sayesinde alakasız haberlerin (örn: siyaset, asayiş) elenme oranı %99 seviyesindedir.
- **Tekilleştirme Performansı:** 0.80 benzerlik eşiği (Cosine Similarity) ile ayn konudaki haberler tekilleştirilmiş, haritadaki pin karmaşası minimize edilmiştir.

VIII. SONUÇ

Bu çalışma ile Kocaeli ili özelinde dağıtık haldeki yerel haber verilerinin, modern Doğal Dil İşleme teknikleri ve NoSQL veritabanı teknolojileri kullanılarak anlamlandırılması ve harita üzerinde tek bir noktadan sunulması başarılmıştır. Hibrit sınıflandırma yaklaşımı, sistemin doğruluğunu maksimize ederken asenkron backend yapısı ise gerçek zamanlı veri akışını mümkün kılmıştır.



Şekil 1. Sistemin genel harita arayüzü: Sol panelde filtreleme seçenekleri ve son haberler listesi, sağda Kocaeli haritası üzerinde kategorize edilmiş haber belirteçleri görülmektedir.



Şekil 2. Filtreleme örneği: Haber türü “Trafik Kazası” ve ilçe “İzmit” seçildiğinde harita yalnızca ilgili belirteçleri göstermekte, son haberler listesi de buna göre güncellenmektedir.



Şekil 3. Çoklu kaynak tekilleştirme örneği: Aynı olay farklı haber sitelerinden tespit edilmiş ve tek bir marker altında birleştirilmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” 2019.

- [2] FastAPI Framework, “Asynchronous Web Development with Python,” <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [3] MongoDB Inc., “The NoSQL Database for Modern Applications,” <https://www.mongodb.com/>.
- [4] Google LLC, “Google Maps Platform Documentation,” 2024.
- [5] L. Lamport, “LaTeX: A Document Preparation System,” 1994.